

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Muhammad Faizal Fachri
NIM : 224308092
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : github.com/muhammadfaizalfachri

1. Judul Laporan

Machine Learning for Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan kali ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar *Machine Learning* dalam sebuah sistem kendali.
2. Mahasiswa mampu Mempelajari proses pengolahan dataset mulai dari tahap *preprocessing* hingga normalisasi fitur agar model bekerja lebih optimal.
3. Mahasiswa mampu membuat dan melatih model klasifikasi menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors (KNN)* untuk mengenali warna primer dan warna sekunder.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan model Machine Learning dengan Computer Vision (OpenCV) sehingga sistem mampu mendeteksi warna secara real-time melalui kamera.

3. Landasan Teori

Machine Learning (ML) adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dengan machine learning, sistem dapat mengenali pola, membuat prediksi, serta meningkatkan kinerjanya seiring bertambahnya pengalaman atau data yang diproses (El Naqa & Murphy, 2015).

K-Nearest Neighbors (KNN) adalah algoritma *supervised learning* yang menentukan kelas suatu data baru berdasarkan kedekatannya dengan sejumlah tetangga terdekat menggunakan metrik jarak, biasanya Euclidean. Kelebihan KNN adalah sederhana dan mudah diimplementasikan, namun

kelemahannya membutuhkan komputasi besar pada dataset yang besar serta sensitif terhadap pemilihan nilai k . Dalam sistem kendali dan computer vision, KNN banyak digunakan untuk klasifikasi sederhana seperti deteksi warna atau pola (Zhang et al., 2017).

Decision Tree adalah algoritma *supervised learning* untuk klasifikasi dan regresi yang membagi data ke dalam struktur pohon berdasarkan aturan keputusan. Algoritma ini mudah dipahami, tidak memerlukan normalisasi rumit, namun rentan *overfitting*. Dalam sistem kendali dan computer vision, Decision Tree dapat digunakan untuk klasifikasi sederhana seperti pengenalan warna atau objek (Navada et al., 2011).

Support Vector Machine (SVM) adalah algoritma *supervised learning* yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi dengan cara mencari *hyperplane* terbaik yang memisahkan data antar kelas dengan margin maksimal. Titik data yang paling dekat dengan *hyperplane* disebut support vectors dan berperan penting dalam menentukan model. Kelebihan SVM adalah akurat pada data berdimensi tinggi dan dapat menggunakan fungsi kernel (linear, polynomial, RBF) untuk menangani data non-linear, namun kelemahannya adalah waktu training yang lama pada dataset besar serta sensitif terhadap pemilihan parameter. Dalam sistem kendali dan computer vision, SVM banyak digunakan untuk klasifikasi objek, pengenalan pola, dan deteksi anomali (Vishwanathan & Murty, 2002).

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Model K-Nearest Neighbors (KNN) mampu mengenali warna dasar dengan cukup baik. Pada dataset kecil akurasi uji coba bisa mencapai 100% karena jarak antar warna cukup jelas. Saat diintegrasikan dengan OpenCV, model dapat menampilkan nama warna sesuai pixel di tengah layar secara real-time. Namun, akurasi bisa menurun jika pencahayaan kurang stabil atau objek memiliki gradasi warna yang mirip. Jika dataset diperluas akurasi akan turun sedikit pada awalnya karena banyak kelas baru, tetapi secara keseluruhan model akan lebih general dan dapat mengenali lebih banyak variasi warna. Semakin besar dataset dengan distribusi seimbang, semakin

baik kinerja model. Cara untuk meningkatkan kinerja model yaitu menambah dataset dengan varian warna yang beragam, bisa juga mencoba melakukan augmentasi data (misalnya menambahkan variasi noise, brightness, atau kontras) agar model lebih tahan terhadap kondisi nyata.

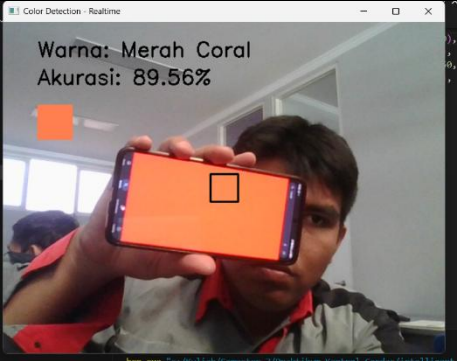
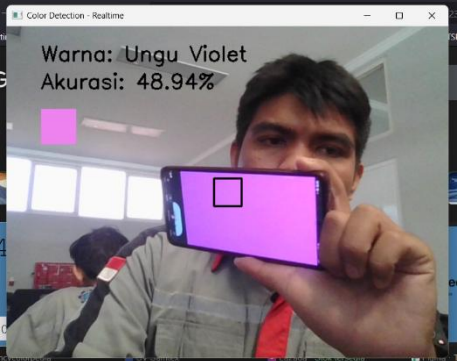
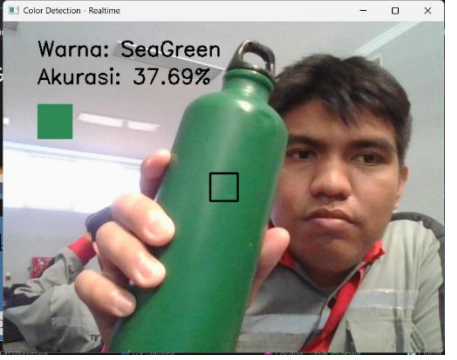
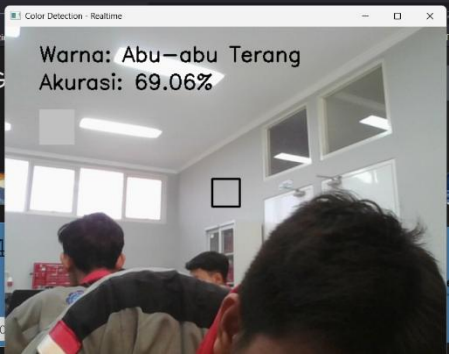
Diskusi:

1. Keuntungan ML dibandingkan dengan rule-based yaitu ML dapat belajar dari data sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa harus dilakukan secara manual, sedangkan Rule-based ditentukan oleh programmer sehingga sulit menangani data yang kompleks, ML lebih adaptif dan fleksibel karena datanya bersifat dinamis.
2. ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali dengan adaptive control artinya model dapat menyesuaikan parameter kendali secara otomatis berdasarkan dataset agar lebih optimal.
3. Tantangan dalam penerapan ML pada sistem Real-Time yaitu adanya keterbatasan dataset artinya kualitas prediksi warna sangat bergantung pada jumlah dan variasi data pelatihan, selanjutnya adanya noise dan gangguan lingkungan seperti kondisi pencahayaan dan juga device kamera yang digunakan untuk melakukan percobaan.

5. Assignment

Pada percobaan kali ini diawali dengan menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) untuk mendeteksi sebuah warna, kemudian dilakukan modifikasi program menggunakan model Machine Learning yang lain, disini saya menggunakan dua machine learning yang lain yaitu Decision Tree dan SVM. Dari hasil modifikasi tersebut terdapat perbedaan pembacaan warna pada machine learning tersebut dengan menggunakan objek dan kondisi yang sama. Pertama, pada ML KNN warna yang terdeteksi yaitu warna 1 **Air Force Blue (Raf)** dengan akurasi **92,96%** dan warna 2 **Fern Green** dengan akurasi **100%**. Kedua, pada ML Decision Tree mendeteksi warna 1 **Air Force Blue (Raf)** dengan akurasi **92,96%** dan warna 2 **Fern Green** dengan akurasi **100%**. Ketiga, pada ML SVM mendeteksi warna 1 **Rackley** dengan akurasi **74,6%** dan warna 2 **Fern Green** dengan akurasi **99,7%**.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Kondisi	Hasil	Keterangan
1.	Kondisi pengambilan gambar pada ruangan dengan cahaya yang terang		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna Merah Coral dengan akurasi 89,56%
2.	Kondisi pengambilan gambar pada ruangan dengan cahaya yang terang		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna Ungu Violet dengan akurasi 48,94%
3.	Kondisi pengambilan gambar pada ruangan dengan cahaya yang terang		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna Sea Green dengan akurasi 37,69%
4.	Kondisi pengambilan gambar pada ruangan dengan cahaya yang terang		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna Abu-abu Terang dengan akurasi 69,06%

5.	Kondisi menggunakan tambahan fitur yaitu mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan, pengambilan gambar pada ruangan dengan sumber cahaya hanya dari <i>flash handphone</i>		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna 1 Air Force Blue (Raf) dengan akurasi 92,96% dan warna 2 Fern Green dengan akurasi 100%
6.	Kondisi menggunakan modifikasi program dengan machine learning Decision Tree, pengambilan gambar pada ruangan dengan sumber cahaya hanya dari <i>flash handphone</i>		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna 1 Air Force Blue (Raf) dengan akurasi 93,8% dan warna 2 Android Green dengan akurasi 100%
7.	Kondisi menggunakan modifikasi program dengan machine learning SVM, pengambilan gambar pada ruangan dengan sumber cahaya hanya		Terdeteksi pada Bounding Box adalah warna sekunder yaitu warna 1 Rackley dengan akurasi 74,6% dan warna 2 Fern Green

	dari <i>flash</i> <i>handphone</i>		dengan akurasi 99,7%
--	---------------------------------------	--	-----------------------------------

7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dataset diperbanyak, biasanya variasi data juga semakin beragam. Hal ini membuat model Machine Learning menghadapi lebih banyak kelas warna, perbedaan intensitas, serta variasi kondisi (misalnya pencahayaan berbeda atau warna yang mirip). Akibatnya, proses klasifikasi menjadi lebih sulit, sehingga akurasi awal bisa terlihat menurun dibanding saat dataset masih kecil dan sederhana.
2. Setiap algoritma Machine Learning memiliki kemampuan berbeda karena prinsip kerjanya tidak sama. KNN mengklasifikasikan data berdasarkan jarak ke tetangga terdekat, Decision Tree menggunakan aturan keputusan yang sederhana namun rentan noise, sedangkan SVM mencari hyperplane terbaik sehingga lebih kuat pada data kompleks. Perbedaan cara kerja, sensitivitas terhadap data, serta kebutuhan jumlah data inilah yang membuat akurasi dan kemampuan generalisasi tiap algoritma bisa berbeda meskipun digunakan pada dataset yang sama.

8. Saran

Untuk meningkatkan kualitas percobaan, diperlukan penambahan variasi dataset dengan lebih banyak warna dan kondisi pencahayaan yang beragam agar model lebih general dan tahan terhadap situasi nyata. Selain itu, perlu dilakukan eksplorasi dengan algoritma lain untuk membandingkan performa. Penggunaan ruang warna lain seperti HSV atau LAB juga direkomendasikan karena lebih stabil terhadap perubahan intensitas cahaya. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat diperluas untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara simultan atau diintegrasikan ke dalam aplikasi kontrol robot dan sistem industri cerdas.

9. Daftar Pustaka

- El Naqa, I., & Murphy, M. J. (2015). *What Is Machine Learning? BT - Machine Learning in Radiation Oncology: Theory and Applications* (I. El Naqa, R. Li, & M. J. Murphy (eds.); pp. 3–11). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18305-3_1
- Navada, A., Ansari, A. N., Patil, S., & Sonkamble, B. A. (2011). Overview of use of decision tree algorithms in machine learning. *2011 IEEE Control and System Graduate Research Colloquium*, 37–42. <https://doi.org/10.1109/ICSGRC.2011.5991826>
- Vishwanathan, S. V. M., & Murty, M. N. (2002). SSVM: a simple SVM algorithm. *Proceedings of the 2002 International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN'02 (Cat. No.02CH37290)*, 3, 2393–2398 vol.3. <https://doi.org/10.1109/IJCNN.2002.1007516>
- Zhang, S., Li, X., Zong, M., Zhu, X., & Cheng, D. (2017). Learning k for kNN Classification. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 8(3). <https://doi.org/10.1145/2990508>